Базы данных

А2. Принципы управления БД

Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана

Факультет ИБМ

Фев 2025 года

Москва

Артемьев Валерий Иванович © 2025

Основные принципы управления БД

- **Независимость данных**

  помогает изменить схему БД на одном уровне системы базы данных без необходимости изменения схемы на более высоком уровне.

- **Эффективное выполнение операций с данными**

  обеспечивает быстрый поиск, чтение, запись и удаление данных

- **Поддержка целостности данных**

  чтобы данные и их изменения не нарушали работу с БД, она должна содержать сведения о правилах, а СУБД обеспечивать контроль их выполнения.

- **Стандартизация**

  база данных не должна менять свою структуру или свойства при обновлении приложения или СУБД.

- **Информационная безопасность**

Независимость данных в архитектуре ANSI/SPARC для БД

Логическая независимость данных

Изменения в логической структуре БД не влияют на работу пользователей и приложений:

- изменение состава полей
- изменение типов данных
- виртуальные таблицы View

Изменения в приложении не влияют на структуру БД

Физическая независимость данных

CRUD – основные операции с БД

Create

Создание новой записи с заполнением полей в существующей таблице БД.
Создание БД, её объектов и элементов данных отражается в словаре-справочнике данных.
СУБД должна выполнять и контролировать правильность всех операций создания.

Read
Retrieval

Чтение и отбор данных и метаданных данных.
БД должна быть определённым образом структурирована и записи уникально идентифицированы.
СУБД должна обеспечивать выборочное чтение данных и метаданных.

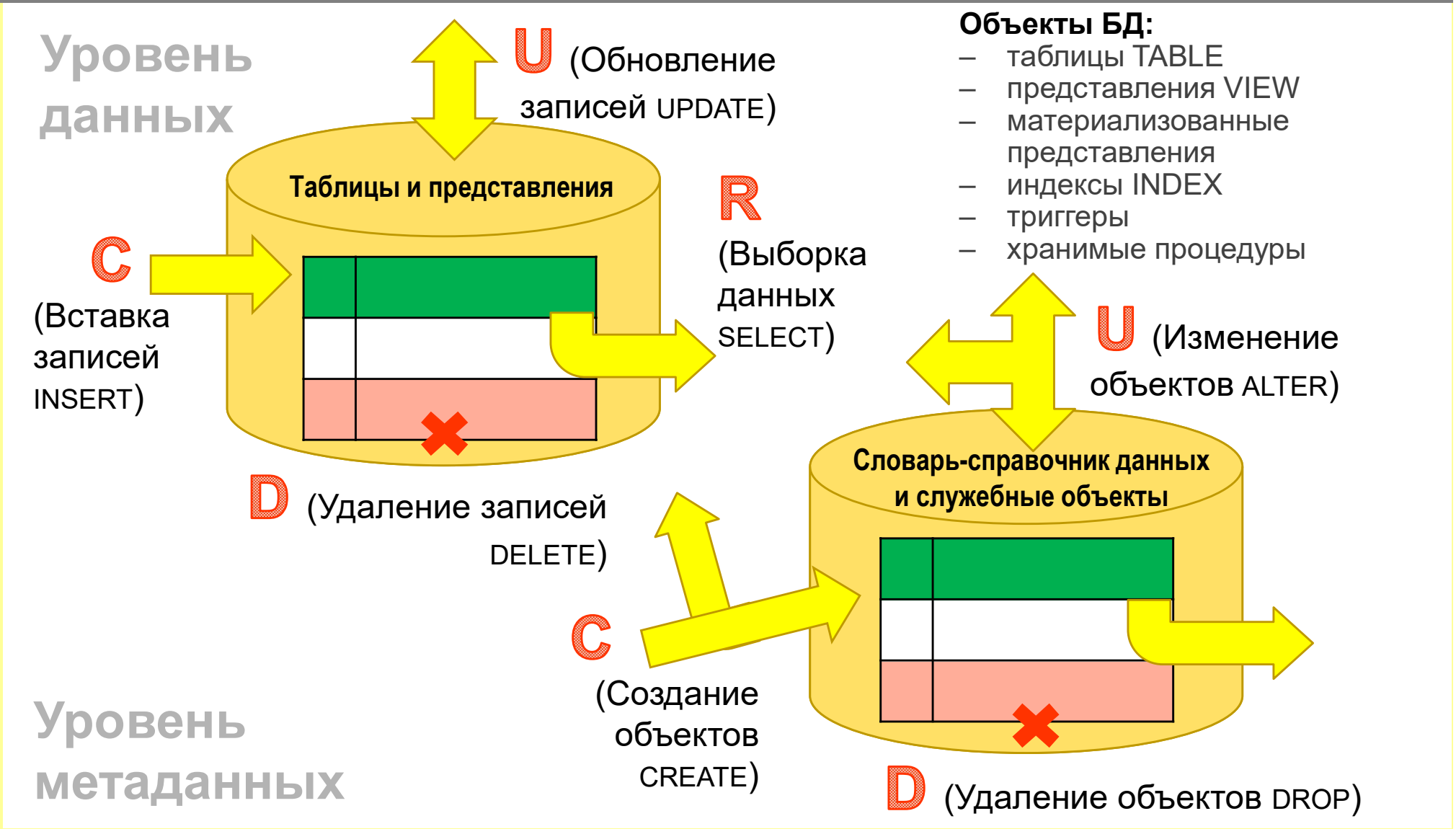
Update

Обновление данных в БД и изменение структуры, правил целостности, соответствующее обновление метаданных в словаре-справочнике данных.
СУБД должна обеспечивать выборочное обновление данных и метаданных.

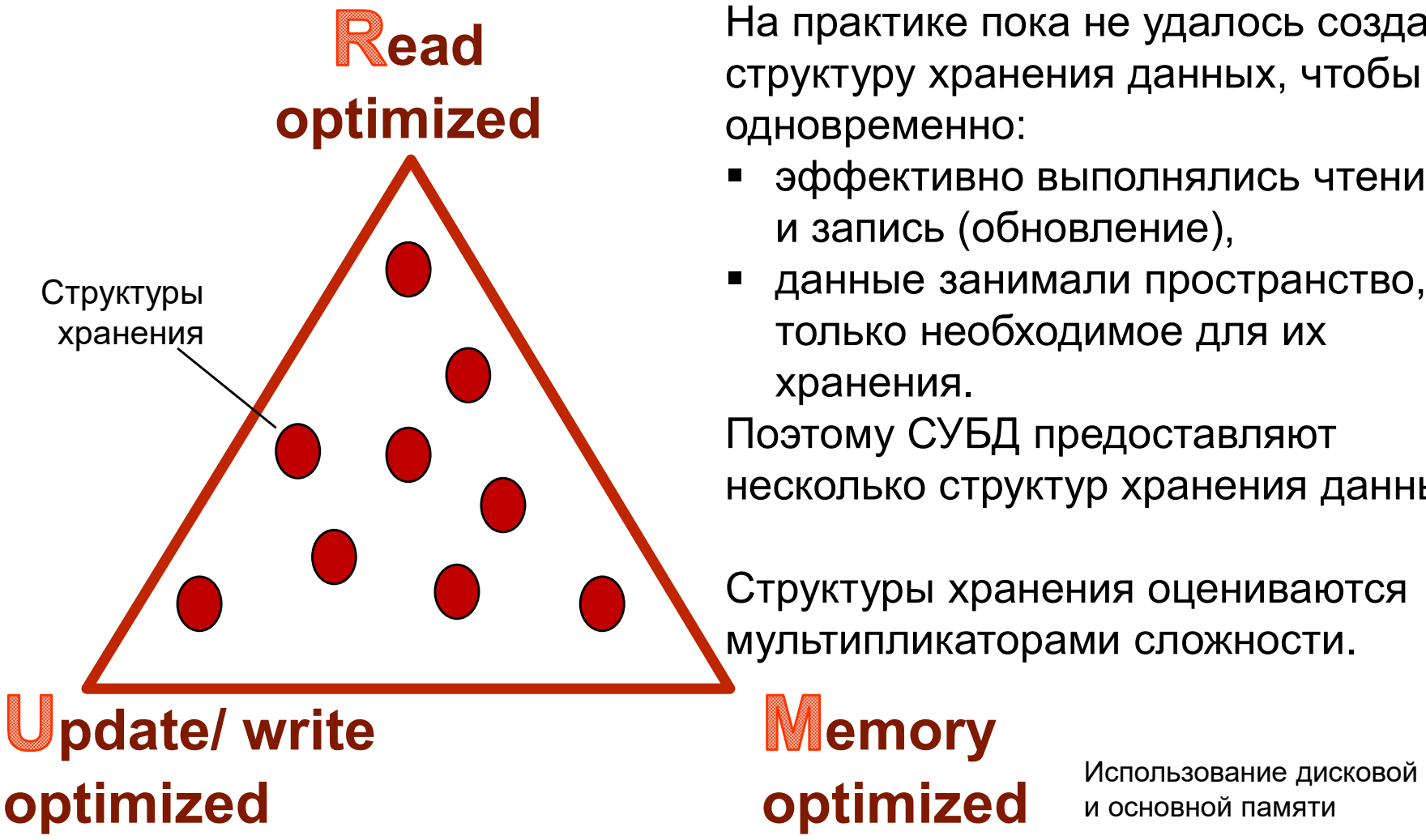
Delete

Удаление выбранных записей из БД, возможно каскадное удаление записей из зависимых таблиц,
а также удаление БД, объектов и элементов данных.
СУБД должна обеспечивать выборочное удаление данных и метаданных.

Операции с данными/ метаданными



Компромисс эффективности операций RUM conjecture



На практике пока не удалось создать структуру хранения данных, чтобы одновременно:

- эффективно выполнялись чтение и запись (обновление),
- данные занимали пространство, только необходимое для их хранения.

Поэтому СУБД предоставляют несколько структур хранения данных.

Структуры хранения оцениваются мультипликаторами сложности.

Изменяемые структуры хранения

Обновление данных по месту хранения

Все традиционные реляционные СУБД

Страничная организация доступа к диску (2-64 Кбайта)
«Сырое» блочное устройство (**Oracle, IBM Db2**)
или файловая система (**MS SQL Server**).

Уменьшают время чтения/записи при увеличении памяти:

- кэширование страниц или блоков
- резерв для расширений
- фрагментация блока, страницы и экстента
- метаданные для управления страницами.

Увеличивают время операций:

- чтение с диска страницами
- применение файлов вместо «сырых» блочных устройств.

Уменьшают время поиска и увеличивают расход памяти индексы.
Увеличение памяти и времени операций записи при журналировании.

Балансировать эффективность использования памяти и выполнения операций позволяет сжатие и распределение данных по частям.

Неизменяемые структуры хранения

Перезапись данных на новое место при обновлении
Нереляционные СУБД NoSQL

Как привило, файлы (**MongoDB, Cassandra, Riak KV** и др.).
На первый взгляд эффективная запись – записывают ровно столько, сколько занимают изменённые объекты.
Изменчивость *увеличивает использование памяти* за счёт копий данных.

Увеличивают время операций

- применение файловой системы
- фоновые процессы очистки неактуальных копий.

Уменьшают время операций и увеличивают расход памяти

- применение индексов
- дублирование и параллельная обработка данных.

Увеличение памяти и времени операций записи при журналировании.

Балансировать эффективность использования памяти и выполнения операций позволяет выбор подходящего формата и распределение данных по частям.

.

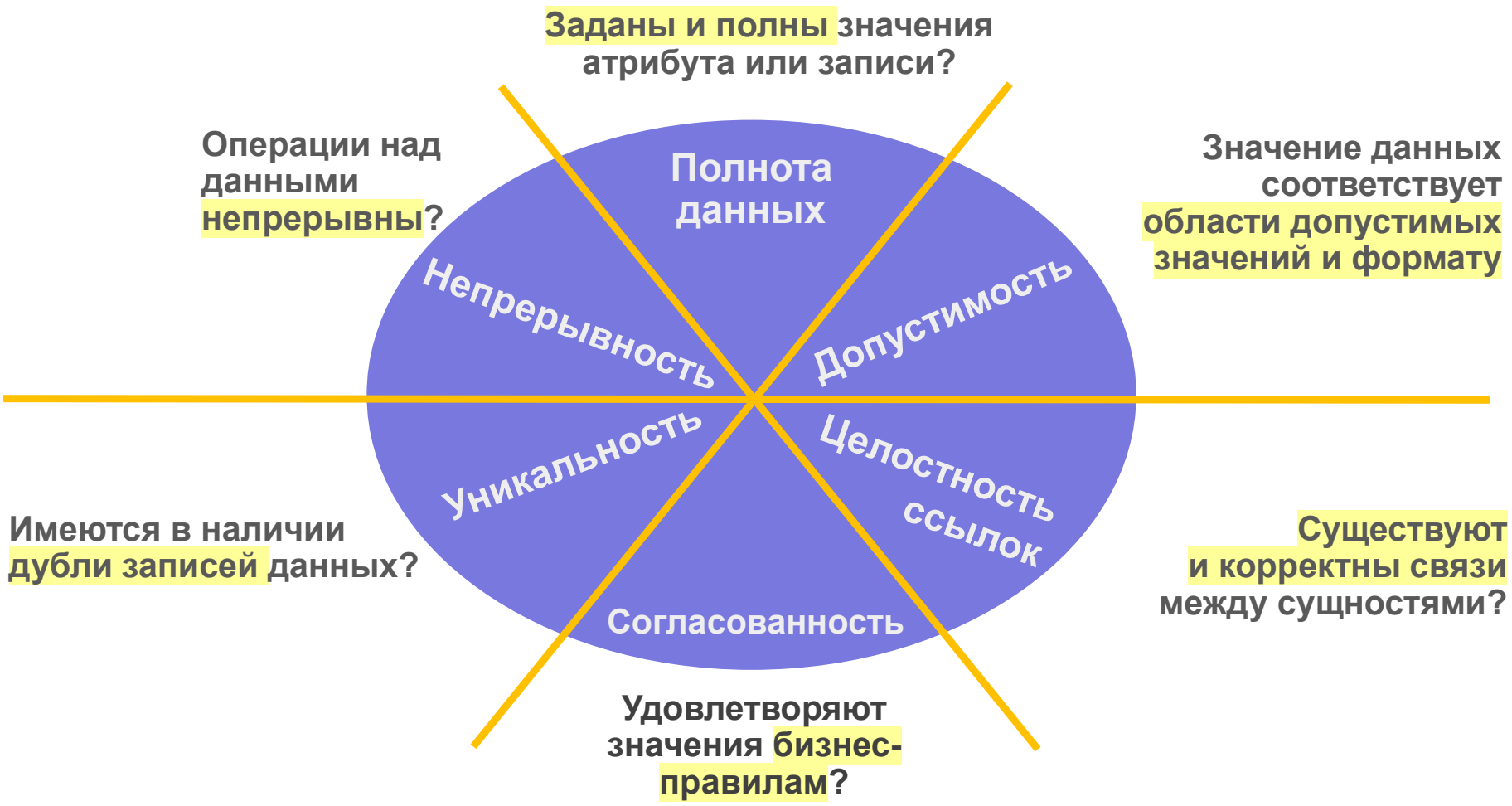
Ограничения целостности БД

Накладываемые на элементы данных условия, ложные значения которых говорят о нарушении целостности состояния базы данных и обрабатываются определённым образом.

Ограничения целостности определяются

- *содержанием данных,*
- *структурой данных,*
- *смыслом данных и бизнес-правилами*.

Требования к целостности БД



Непрерывность операций

Обеспечение надежности оборудования

- Резервирование серверов БД
- Резервирование каналов связи
- Резервирование и восстановление дисков в СХД

Обеспечение непрерывности в СУБД

- Журналирование операций
- Обеспечение целостности локальных и распределённых транзакций*
  - Создание контрольных точек
  - Теневое копирование данных (снимки данных)
  - Распределение (дублирование) данных

Организационно-технические мероприятия

Резервное копирование и восстановление данных*

Хранение резервных копий на удалённой площадке

Репликация данных на резервную площадку

Репликация данных в облако

Аварийное развёртывание резервной площадки

Обеспечение целостности транзакций

Транзакция – неделимая последовательность операторов манипулирования данными (чтения, удаления, вставки, модификации), приводящая к одному из двух возможных результатов:

- либо последовательность выполняется,
  если все операторы правильные и не было сбоя,
  и фиксируются результаты **COMMIT**
- либо вся транзакция откатывается **ROLLBACK**, если
  хотя бы один оператор не может быть успешно выполнен.

Явно определяются границы транзакции.

Возможно создание контрольных точек и откат к последней контрольной точке.

ACID – поддержка транзакций в СУБД

Atomicity — *Атомарность транзакций* – операции транзакции должны быть выполнены все или ни одна из них.

Consistency — *Согласованность* – транзакция гарантирует, что БД до и после транзакции находится в согласованном состоянии, т.е. не нарушены ограничения целостности данных.

Isolation — *Изолированность* – транзакция изолирует детали её операций от всех, кроме инициатора. Транзакции выполняются изолированно и не мешают друг другу.

Durability — *Долговечность* – результаты транзакции не исчезнут после её совершения. При отключении электричества результаты транзакции после перезагрузки системы БД сохраняются.

Изоляция транзакций

В *многопользовательском режиме при параллельном выполнении транзакций* СУБД создаёт у каждой транзакции иллюзию, что она единственная в этот момент времени.

Степень иллюзий называется **уровнем изоляции** (isolation level).

Наивысший уровень изоляции – *сериализация* – соответствует эффекту *последовательного выполнения*, наиболее затратный режим для СУБД.

Существуют *более слабые уровни изоляции*, при которых могут возникать *аномалии*.

Стандартом **ANSI SQL 92** определены 4 уровня изоляции:

- read uncommitted
- read committed
- repeatable read
- serializable

Аномалии стандартных уровней изоляции

Уровень изоляции	Черновое чтение	Неповторяемое чтение	Фантомы
Read Uncommited – чтение незавершённых транзакций	да	да	да
Read Commited – чтение завершённых транзакций	нет	да	да
Repeatable Read – повторяемое чтение	нет	нет	да
Serializable – последовательное чтение	нет	нет	нет

Грязное (черновое) чтение – транзакция читает данные, которых никогда не было в БД.

Неповторяемое чтение – транзакция повторно читает одни и те же строки, получая разные результаты.

Фантомное чтение (фантом) – транзакция при одном и том же запросе получает разные наборы строк.

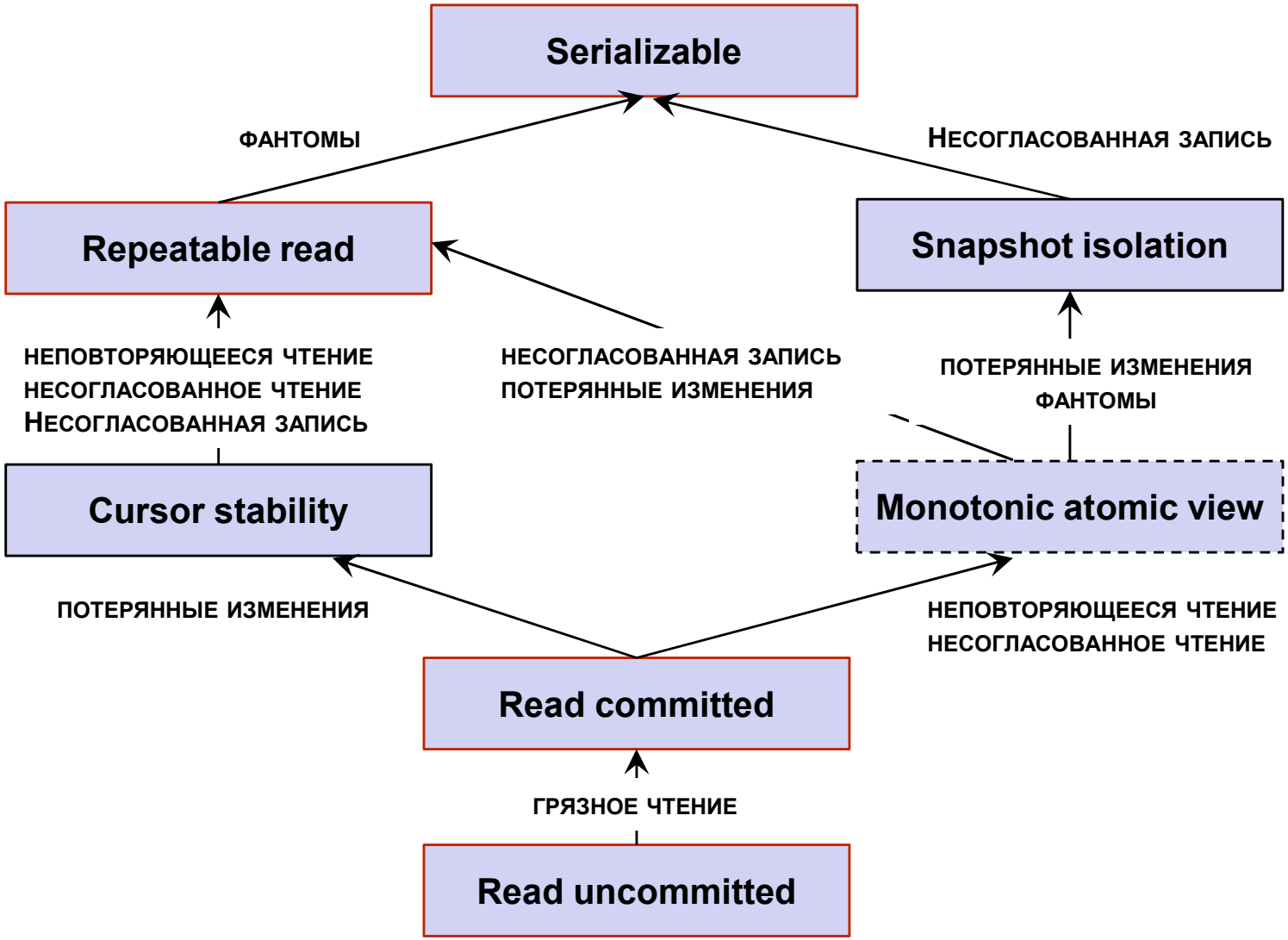
Уровни изоляции, поддерживаемые известными СУБД

СУБД	Read uncommitted	Read committed	Repeatable read	Serialized
MS SQL, PostgreSQL, MySQL	+	+	+	+
IBM Db2	+		+	+
Oracle		+		+

Реализуются с помощью *блокировок данных* и *меток версий* данных.

Не все СУБД поддерживают рекомендованные стандартные уровни изоляции.

Иерархия уровней изоляции транзакций в СУБД



Средства реляционных СУБД для контроля целостности базы данных

1. *Декларативные ограничения целостности* для атрибутов, ключей и записей, а также *утверждения*.
2. *Механизм транзакций*
3. *Триггеры* – процедуры событийной проверки данных.
4. *Хранимые процедуры* обеспечивают сложные алгоритмы контроля данных.

Организационно-технические мероприятия обеспечения непрерывности бизнеса

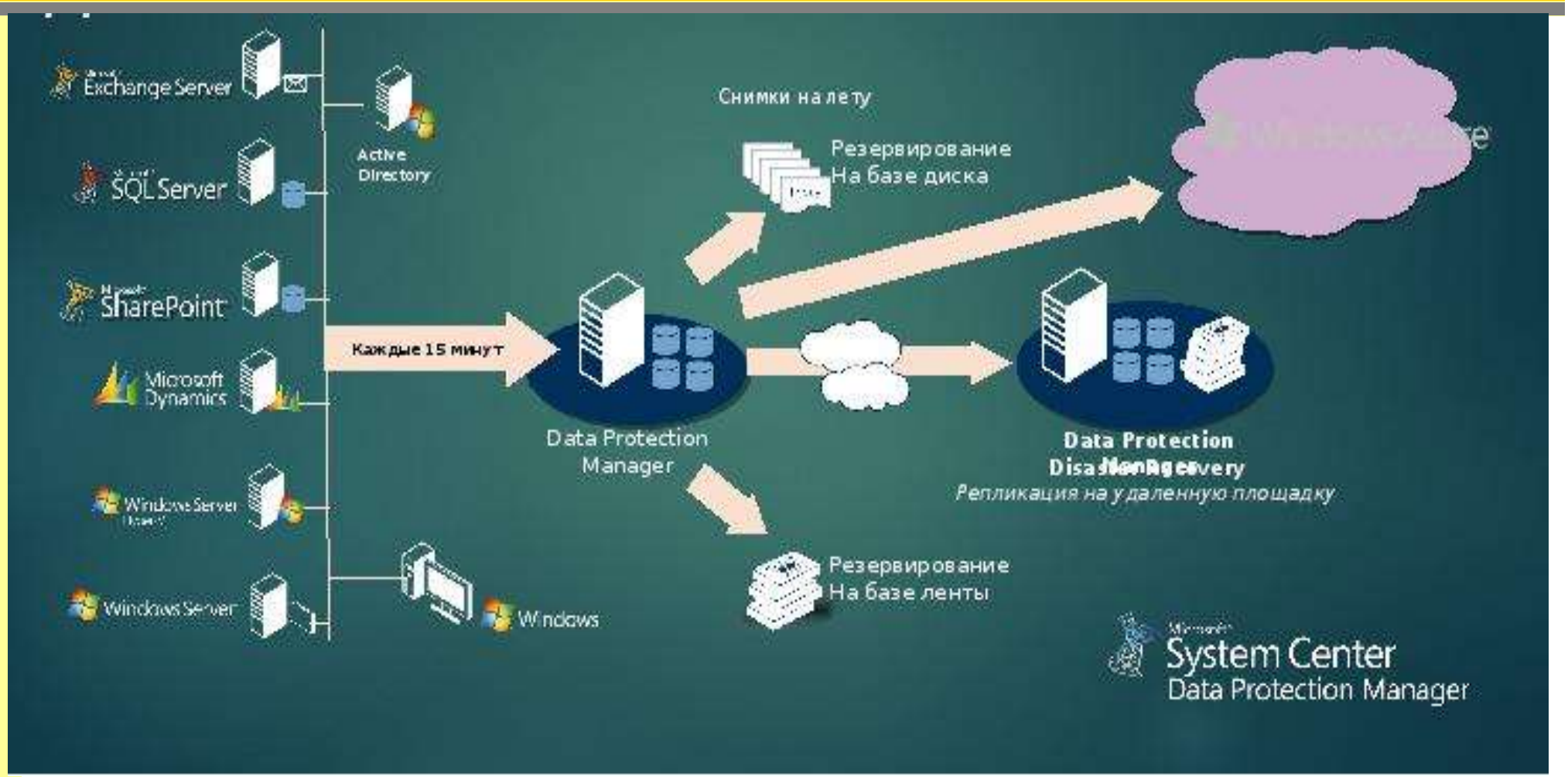
Резервное копирование и восстановление данных*
Хранение резервных копий на удалённой площадке

Холодный и горячий резерв
Репликация данных на резервную площадку
Репликация данных в облако
Аварийное развёртывание резервной площадки

Резервирование и архивирование данных

ОБЯЗАТЕЛЬНО		ОБЯЗАТЕЛЬНО	ЖЕЛАТЕЛЬНО
ТЕСТИРОВАНИЕ ДОСТУПНОСТИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	Точки восстановления	Образы системы
	РЕЗЕРВИРОВАНИЕ ДАННЫХ	Еженедельное полное резервирование + ежедневное дифференциальное или инкрементное	Наиболее ценные данные — дополнительно в «облако»
	АРХИВЫ ДАННЫХ	Копирование на качественные DVD-носители, перенос на новые раз в пять лет	Наиболее ценные данные — дополнительно в «облако»

Регулярное резервирование данных



Проблемы масштабируемости систем БД

С ростом БД и количества её пользователей *увеличивается время реакции* на запросы пользователей.

Вертикальное масштабирование – увеличение мощности технических средств сервера БД. Нелинейно растёт стоимость оборудования.

Горизонтальное масштабирование – распределение данных в сети и организация параллельной обработки.

- *репликация* – дублирование данных на серверах
- *шардинг* – распределение данных между серверами

Теорема CAP для распределённых СУБД (Э. Брюер)

Система управления *распределёнными данными* может *обеспечить надёжно только два* из следующих условий:

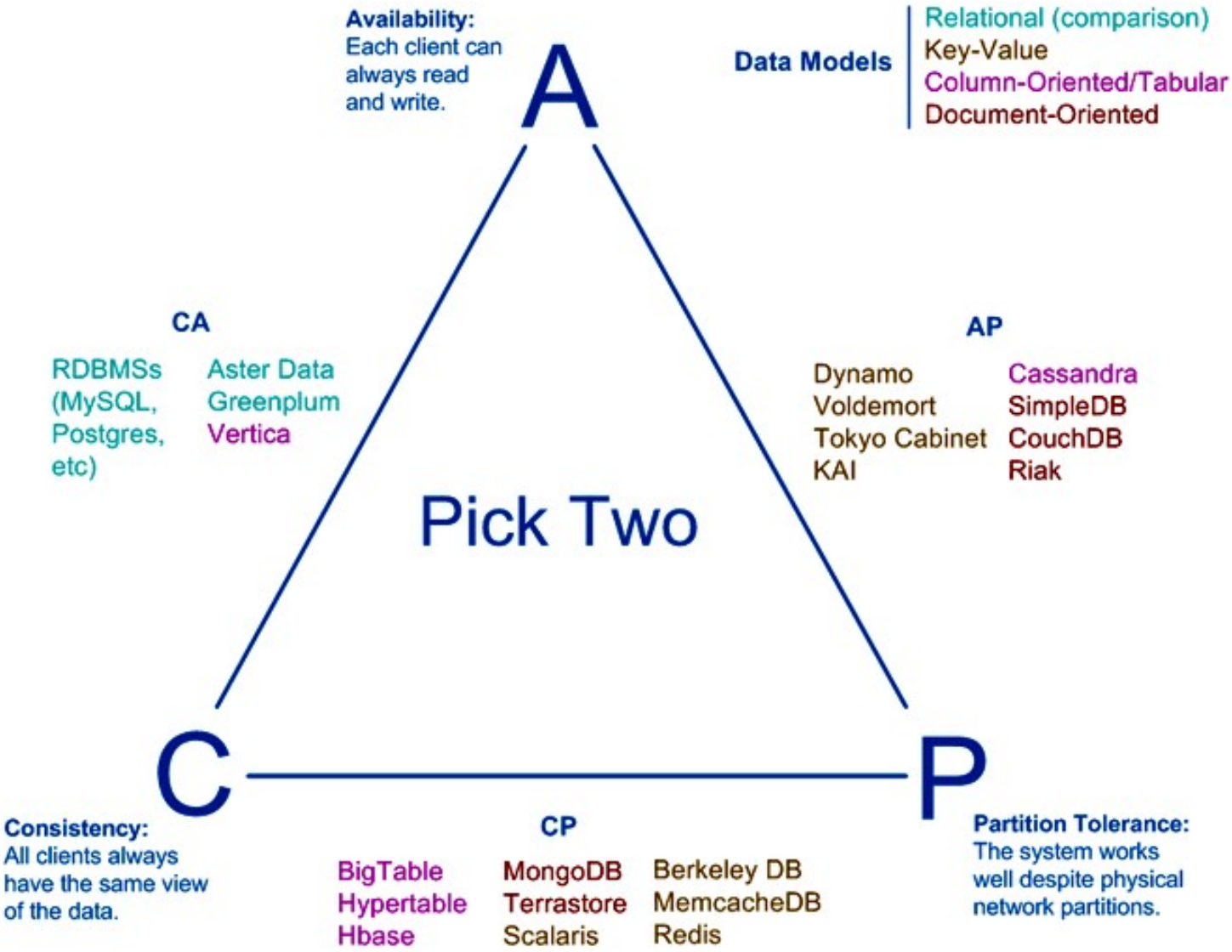
Consistency — *Согласованность* – при каждом считывании данных выводятся последние записанные данные или сообщение об ошибке.

Availability — *Доступность* – при считывании данных выводится сообщение об ошибке, если не гарантируется выдача последних записанных данных.

Partition tolerance — *Устойчивость к разделению* – СУБД продолжает работать, даже если сообщения отбрасываются или задерживаются сетью при передаче между разделами (узлами).

При централизованной СУБД можно добиться условий CA

Распределённые СУБД



BASE – свойства СУБД NoSQL

Basically Available

Базовая доступность – данные при распределённом хранении могут быть не согласованы сразу, но на любой запрос должен быть результат или отказ.

Soft state

Неустойчивое состояние – нужно время для прохождения изменений по всей системе. Эти СУБД не обеспечивают согласованность, полагаются на разработчика.

Eventually consistent

Согласованность в конечном итоге – базы данные в конце концов станут согласованы, но это необязательно произойдёт до следующего чтения данных.

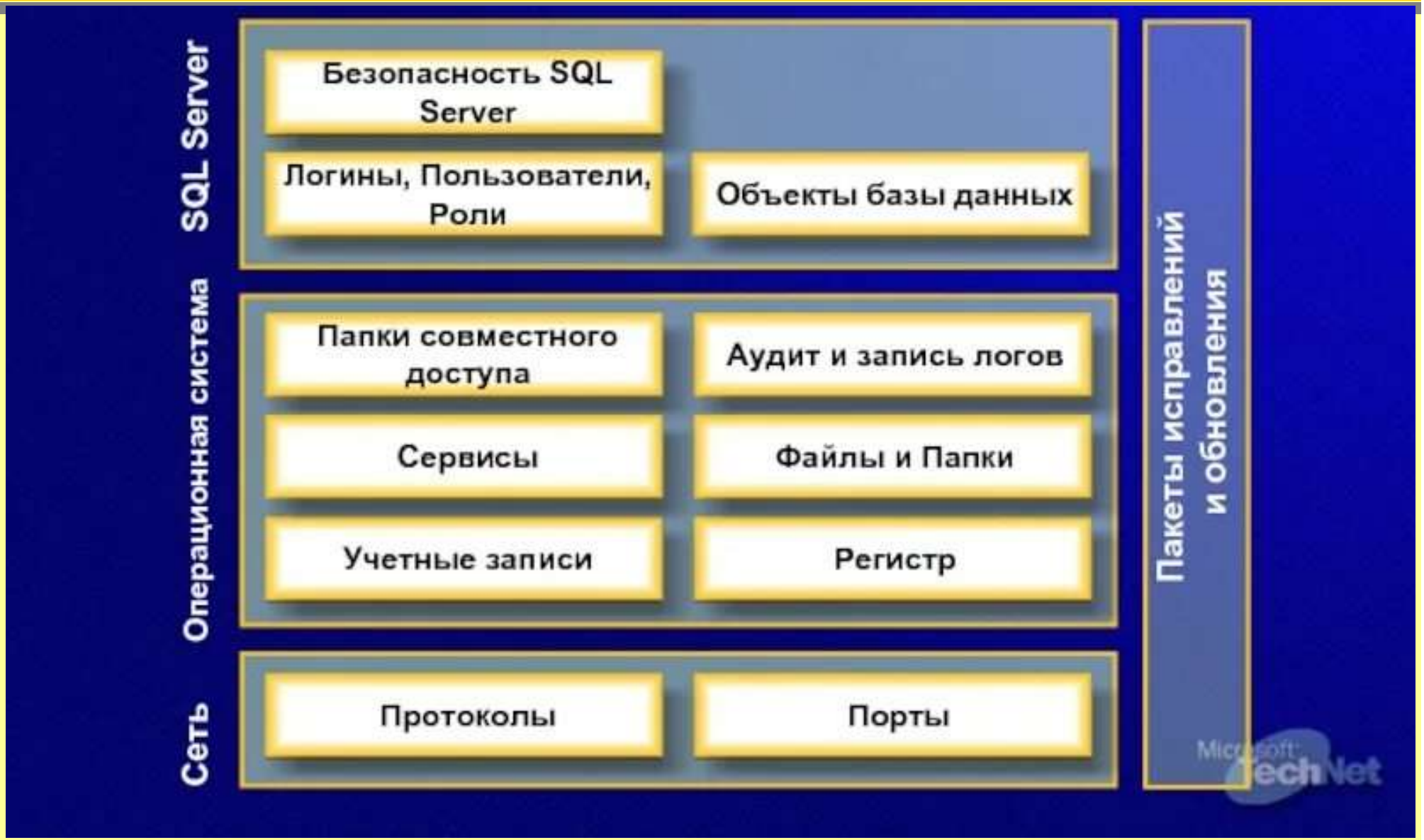
Безопасность баз данных

Физическое разграничение секретных систем
Ограничение размещения и распространения персональных и конфиденциальных данных
Аутентификация по паролю, аппаратному ключу
Авторизация – определение прав доступа к данным и выполнения операций:

- Ролевые (групповые) права доступа RBAC
- Создание представлений View
- Метки безопасности Security Level
- Права доступа к атрибутам ABAC

Шифрование данных
Мониторинг атак
Контроль уязвимостей и управление рисками
Мониторинг активностей
Маскирование и анонимизация данных

Объекты защиты системы баз данных



Заключение

Рассмотрели:

- **Основные принципы управления БД** (независимость данных, эффективность выполнения операций, поддержка целостности данных, стандартизация, информационная безопасность)
- **CRUD** – основные операции с БД
- **Компромисс RUM** эффективности операций и использования памяти
- **Ограничения целостности БД: ACID** – поддержка транзакций и уровней изоляции
- **Масштабируемость**, **теорема CAP** для распределённых СУБД
- **BASE свойства** для СУБД NOSQL
- **Непрерывность операций**
- **Безопасность БД**

Терпения и удачи всем, кто связан с базами данных

Спасибо за внимание!

Валерий Иванович Артемьев

МГТУ имени Н.Э. Баумана, кафедра ИУ-5

Банк России
Департамент данных, проектов и процессов

Тел.: +7(495) 753-96-25
e-mail: viart@bmstu.ru